



软件工程

测试报告

师大快跑：点亮校园计划

——福建师范大学旗山校区空间探索 MVP

2026年6月23日

目录

- 1. 测试结论摘要 1
- 2. 自动化测试结果 1
- 3. 静态检查结果 2
- 4. 手工验收结果 2
- 5. 覆盖矩阵 5
- 6. 已知问题与处理 5
- 7. 总体结论 5

1. 测试结论摘要

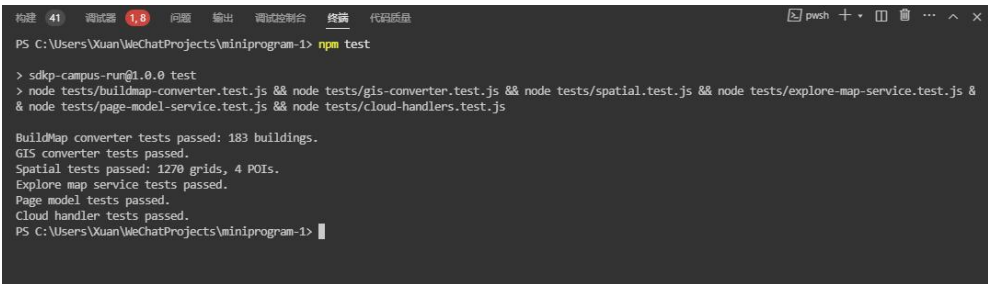
本报告记录小程序代码最终提交前的测试结果。自动化测试、JS 语法检查、微信开发者工具编译、云函数部署验证、云数据库写入验证和核心探索闭环均通过。

项目	结论	说明
自动化测试	通过	npm test 全部通过，覆盖 BuildMap、GIS、空间算法、页面模型和云函数 handler。
JS 语法检查	通过	npm run check:js 全部通过，覆盖脚本、前端、服务、云函数和测试文件。
微信开发者工具编译	通过	小程序页面可在开发者工具中编译预览，首页地图可加载。
云函数部署验证	通过	sdcpFunctions 已在云开发控制台部署/可见。
云数据库写入验证	通过	userinfo、gridstatus、poi_records、track_sessions 等集合存在记录。
核心闭环验收	通过	定位 -> 轨迹 -> 网格点亮 -> POI/quiz -> 结算 -> 同步流程完成。
最终提交状态	可提交	已知限制均为 MVP 边界或后续扩展，不影响演示主流程。

2. 自动化测试结果

自动化测试在项目根目录执行 npm test，实际输出包括：BuildMap converter tests passed: 183 buildings；GIS converter tests passed；Spatial tests passed: 1270 grids, 4 POIs；Explore map service tests passed；Page model tests passed；Cloud handler tests passed。

测试脚本	验证内容	结果
buildmap-converter.test.js	BuildMap 建筑数据清洗、坐标配准和生成结果。	通过，183 buildings
gis-converter.test.js	GIS 图层读取、坐标转换、POI 聚合和 marker 映射。	通过
spatial.test.js	5m 网格、20m 缓冲、POI 触发、路线与成就规则。	通过，1270 grids、4 POIs
explore-map-service.test.js	地图覆盖率、轨迹抽样、位置状态和弱 GPS 展示模型。	通过
page-model-service.test.js	结算、历史、图鉴、成就、看板和排行榜页面模型。	通过
cloud-handlers.test.js	云函数事件分发、幂等写入、排行榜和统计结果。	通过



```
构建 41 调试器 1.8 问题 输出 调试控制台 终端 代码质量
PS C:\Users\Xuan\WeChatProjects\miniprogram-1> npm test

> sdcp-campus-run@1.0.0 test
> node tests/buildmap-converter.test.js && node tests/gis-converter.test.js && node tests/spatial.test.js && node tests/explore-map-service.test.js &
& node tests/page-model-service.test.js && node tests/cloud-handlers.test.js

BuildMap converter tests passed: 183 buildings.
GIS converter tests passed.
Spatial tests passed: 1270 grids, 4 POIs.
Explore map service tests passed.
Page model tests passed.
Cloud handler tests passed.
PS C:\Users\Xuan\WeChatProjects\miniprogram-1>
```

图 1 npm test 自动化测试通过截图

3. 静态检查结果

静态检查执行 npm run check:js。脚本逐个检查 scripts、miniprogram/app.js、data、utils、services、components、pages、cloudfunctions 和 tests 下的 JS 文件。检查结果显示无语法错误。

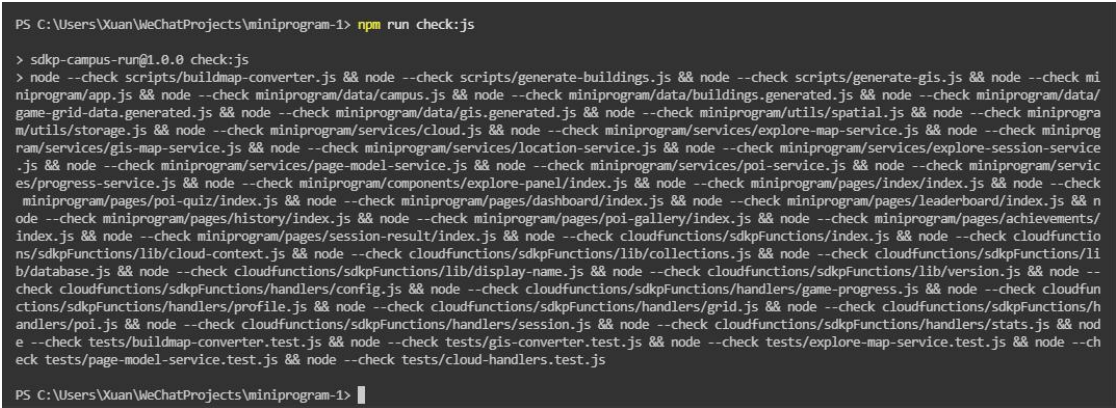


图 2 npm run check:js 语法检查通过截图

4. 手工验收结果

验收项	结果	备注
微信开发者工具编译	通过	工程可打开、编译和预览，首页地图与探索面板可见。
首页地图与探索	通过	可以开始探索、绘制轨迹、点亮网格并更新覆盖率。
POI 与 quiz	通过	普通 POI 到达即发现，quiz POI 进入答题页并按答题结果处理。
探索结算页	通过	结束探索后展示本次距离、时长、点亮网格、地标、路线和成就。
历史/图鉴/成就/看板	通过	页面可打开，能基于本地和云端进度生成展示模型。
排行榜	通过	按网格、地标和成就读取云端汇总数据，适合课程演示。
云函数部署	通过	sdcpFunctions 在云开发控制台中可见。
云数据库写入	通过	核心集合可写入并显示记录。

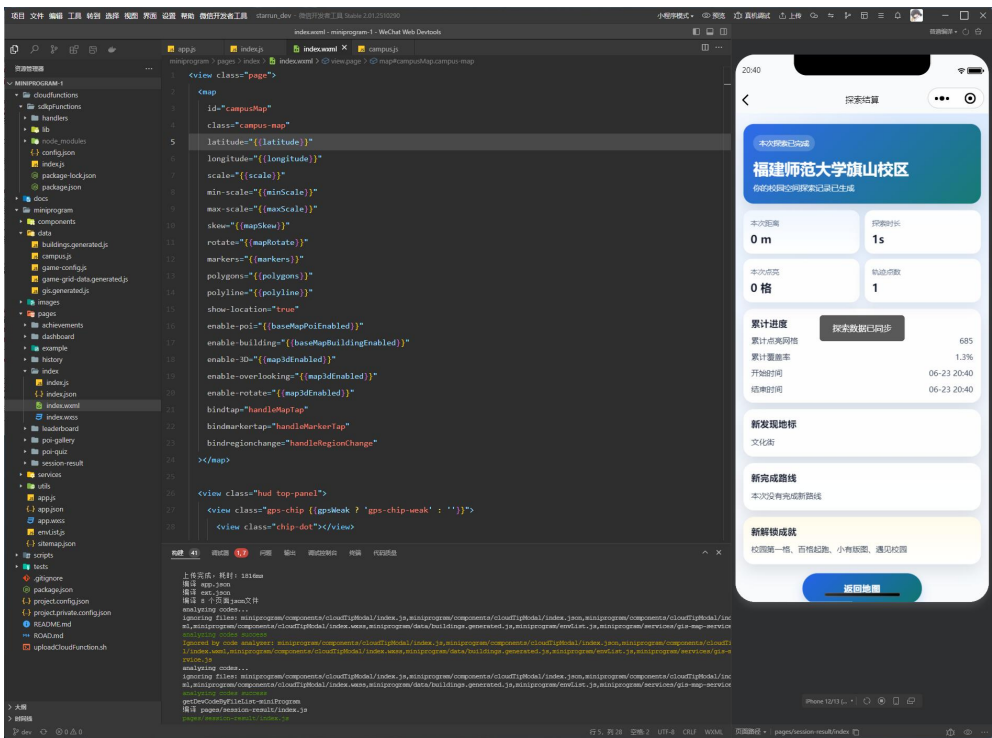


图 3 微信开发者工具编译/预览验证

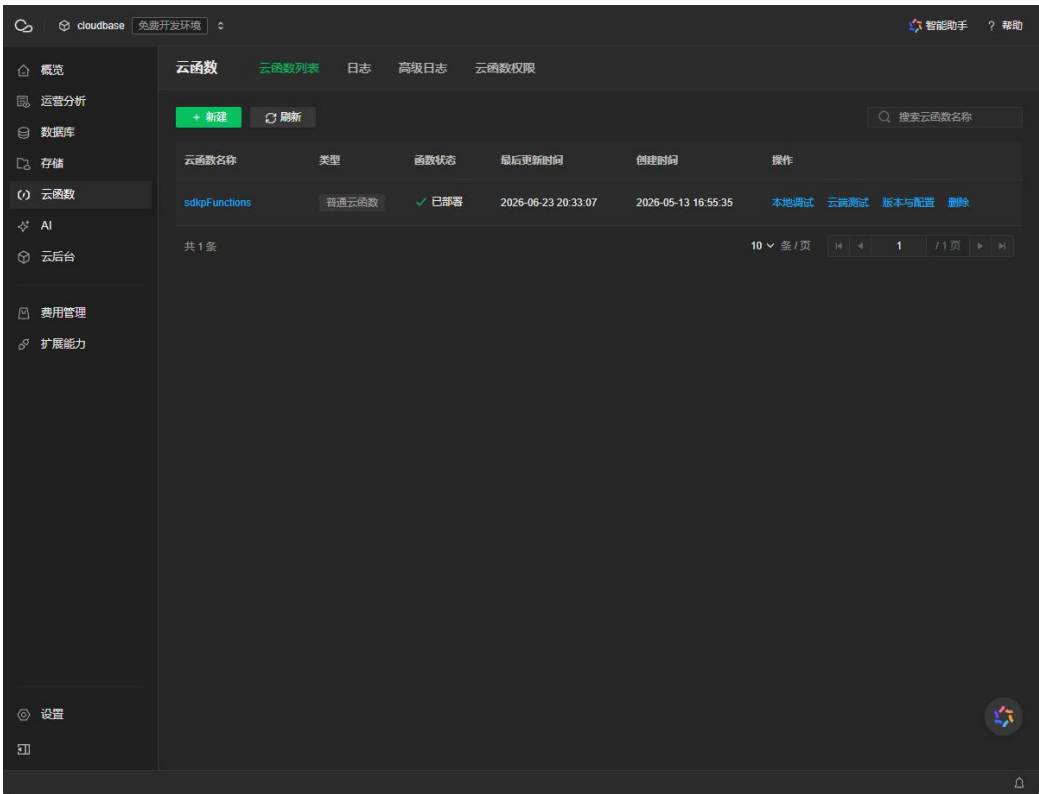


图 4 云函数 sdkpFunctions 部署验证

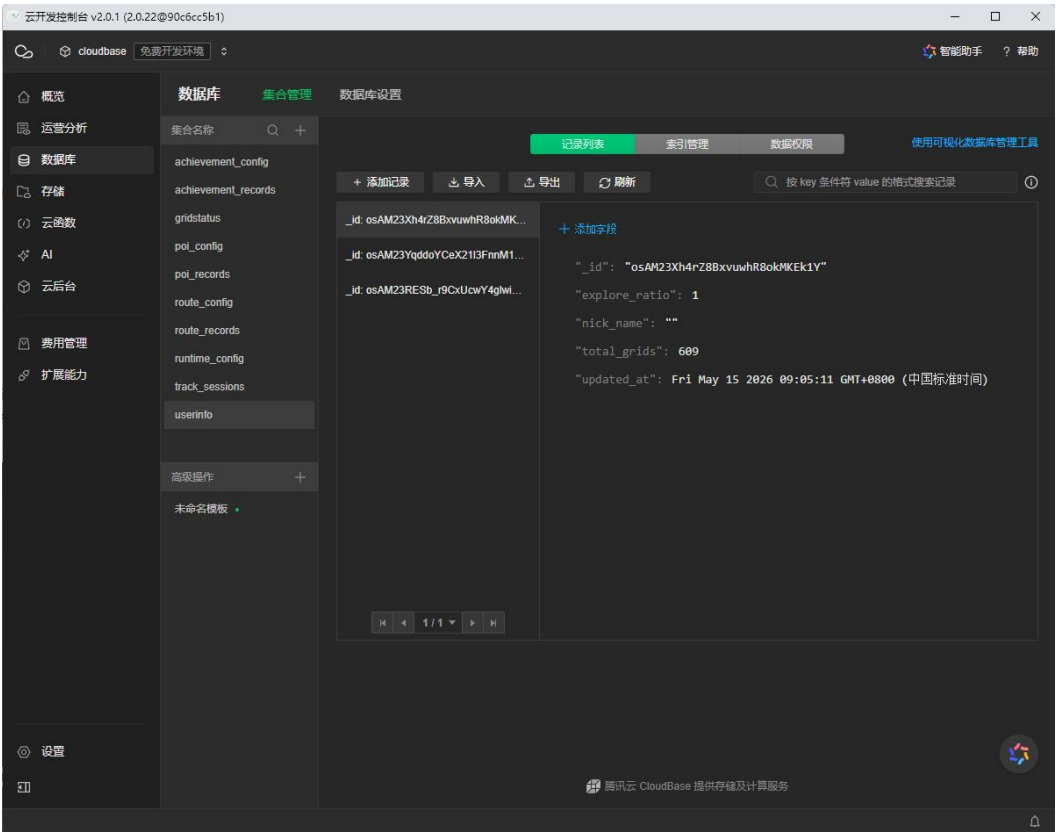


图 5 云数据库记录验证



图 6 探索结算页：核心闭环完成后的结果展示

5. 覆盖矩阵

功能域	测试证据	覆盖结论
GIS 数据与地图渲染	GIS converter、开发者工具首页截图	覆盖校区边界、道路、建筑、POI marker 和地图初始化。
轨迹与网格点亮	spatial.test.js、首页探索截图、结算页截图	覆盖 20m 缓冲点亮、不可达排除和覆盖率更新。
POI/quiz	poi-service 逻辑、POI 答题页手工验收	覆盖普通到达发现和 quiz 答对后发现。
路线/成就	game-config 规则、page-model-service、成就中心页面	覆盖路线进度、路线成就、网格/POI/路线类成就。
云端同步	cloud-handlers.test.js、云函数截图、数据库截图	覆盖进度写入、会话保存、排行榜和统计。
隐私与容错	session service、cloud fallback、手工异常测试	覆盖采样轨迹、本地保存、云端失败提示和重复同步幂等。

6. 已知问题与处理

- 地图不会渲染全部未点亮网格，这是性能优化设计，不影响点亮判断；系统只渲染已点亮网格、道路、建筑、POI 和边界。
- 排行榜为演示版本，当前使用云端 userinfo 聚合字段排序，还未加入周期榜、分页缓存和反作弊机制。
- 后台可视化配置未纳入处理，当前由本地 game-config.js 兜底，云端 runtime_config 支持在后续进一步覆盖。
- GPS 定位精度受设备、天气、建筑遮挡和系统权限影响，系统通过 20m 缓冲、弱信号提示和越界提示降低误判。
- 探索会话默认保存采样轨迹，不保存高频完整轨迹，所以不适合作为精密运动轨迹回放工具。

7. 总体结论

本版本核心空间探索闭环可运行，GIS 点亮算法有自动化测试支撑，主要页面可在微信开发者工具中展示，云端同步与数据库记录可验证，已知限制均已在功能空缺与错误声明中说明。